

Il tuo percorso di oggi

08/10/2026

1. Science

Fisher information e Cramér-Rao bound (giorno 7/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Bentornato al nostro appuntamento quotidiano. Ieri abbiamo visto la Fisher Information Matrix (FIM) come metrica Riemanniana sulla varietà statistica tramite la divergenza di Kullback-Leibler. Oggi facciamo un salto di livello: collegheremo la geometria dell'informazione alla stima parametrica attraverso il **Cramér-Rao Bound (CRB)** e la sua interpretazione geometrica.

Il Cramér-Rao Bound: dalla disuguaglianza alla geometria

Il teorema di Cramér-Rao stabilisce un limite inferiore sulla varianza di qualsiasi stimatore non distorto

$$\hat{\theta}(x)$$

di un parametro deterministico

$$\theta$$

. Sotto opportune condizioni di regolarità, la covarianza dello stimatore soddisfa:

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \geq I(\theta)^{-1}$$

dove

$$I(\theta)$$

è proprio la FIM. In termini scalari per un parametro unidimensionale, la varianza

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

.

Da bravi programmatori e data scientist, sappiamo che la varianza misura l'incertezza. Il CRB ci dice che **l'informazione di Fisher limita inferiormente l'errore quadratico medio**. Ma vista dalla prospettiva geometrica di ieri, c'è di più:

$$I(\theta)^{-1}$$

rappresenta il "raggio" di incertezza sulla varietà dei parametri indotto dalla metrica di Fisher.

Efficienza e Stimatori Efficienti

Uno stimatore si dice **efficiente** se raggiunge il bound di Cramér-Rao con uguaglianza. Geometricamente, ciò accade quando la famiglia di distribuzioni appartiene alla **Famiglia Esponenziale Naturale**, dove la statistica sufficiente satura il limite.

Dal punto di vista computazionale, stimatori come la Maximum Likelihood Estimation (MLE) sono *asintoticamente efficienti*. Sotto il teorema del limite centrale, la distribuzione campionaria dello stimatore di massima verosimiglianza

$$\hat{\theta}_{MLE}$$

converge a una Normale:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MLE} - \theta_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta_0)^{-1})$$

Implementare il calcolo del CRB in Python (usando ad esempio autograd o JAX per il gradiente della log-verosimiglianza) ci permette di monitorare in tempo reale se i nostri stimatori numerici stanno raggiungendo il limite teorico di efficienza.

Sintesi Complessiva del Percorso (Giorno 7 di 10)

Chiudiamo oggi la nostra full-immersion sull'Information Geometry e il Cramér-Rao Bound. Abbiamo costruito un ponte concettuale solido:

1. **Dal calcolo variazionale alla FIM:** definita come curvatura della log-verosimiglianza.
2. **Dalla statistica alla geometria:** interpretando la FIM come tensore metrico tramite l'espansione della divergenza KL.
3. **Dalla geometria alla stima:** usando il Cramér-Rao Bound per stabilire i limiti fisici/matematici della precisione di stima, legando la varianza allo "spazio" dei parametri.

Riferimenti consigliati:

- Amari, S.-I. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer.
- Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience.

A domani per la prossima tappa del nostro percorso!

Distribuzioni di probabilità usate in finanza — concluso

Percorso completato. Rispondi a questa email indicando un nuovo argomento scientifico per continuare su questo slot.

Panoramica delle architetture AI (giorno 7/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al giorno 7 del nostro percorso intensivo sulle architetture AI.

Ieri abbiamo esplorato gli encoder-only come BERT, focalizzandoci sulla bidirezionalità e sul Masked Language Modeling. Oggi facciamo un salto speculare: passiamo ai **modelli decoder-only**, l'architettura che oggi domina il panorama dei Large Language Models (LLM) con la famiglia GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Dal Bidirezionale all'Autoregressivo

Mentre BERT legge il contesto completo a sinistra e a destra di una parola, il decoder di GPT opera in modo **causale e autoregressivo**. L'obiettivo primario non è più riempire buchi (MLM), ma **predire il token successivo** dato il contesto passato:

$$P(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1})$$

Il Meccanismo Chiave: Masked Self-Attention

Per preservare la natura causale ed evitare che il modello "veda il futuro" durante il training parallelo, la matrice dei punteggi di attenzione viene modificata applicando una maschera triangolare superiore (Causal Mask).

Se consideriamo i pesi di attenzione non normalizzati

$$A = QK^T / \sqrt{d_k}$$

, la maschera imposta a

$$-\infty$$

tutte le posizioni future prima di applicare il softmax:

$$M_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } j \leq i \\ -\infty & \text{se } j > i \end{cases}$$

$$A_{\text{masked}} = \text{softmax}(A + M)$$

In questo modo, il flusso informativo è rigorosamente unidirezionale: il token

$$t$$

può "vedere" solo i token da

$$1$$

a

$$t$$

Vantaggi computazionali e Paradigma Generativo

Dal punto di vista ingegneristico, questa struttura semplifica enormemente il fine-tuning e l'inferenza zero-shot/few-shot. Non richiedendo obiettivi di pre-training multipli (come NSP in BERT), i decoder-only scalano con una efficienza impressionante all'aumentare dei parametri e dei dati (vedi le *Scaling Laws* di Kaplan et al.).

Concettualmente, l'architettura decoder-only trasforma la modellazione linguistica in un motore di generazione universale: formulando qualsiasi task (traduzione, summarization, coding) come completamento di testo, eliminiamo la necessità di teste di output specializzate.

Riferimenti consigliati:

1. Vaswani et al. (2017) - "*Attention Is All You Need*" (NeurIPS).
2. Radford et al. (2018-2020) - Paper originali OpenAI su GPT-1, GPT-2 e GPT-3.

Domani faremo un cambio di paradigma totale: abbandoneremo il mondo discreto del testo per entrare nel dominio continuo dei **Diffusion Models**.

2. Reading

I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — completato.

Rispondi a questa email con il titolo del prossimo libro per continuare.

3. Philosophy

Martin Heidegger — completato.

Rispondi a questa email con il prossimo filosofo per continuare.

4. German

Hallo! Benvenuto al Giorno 2 del nostro blocco di tedesco.

Ieri abbiamo fatto un ottimo lavoro introducendo i membri della famiglia e i due verbi fondamentali della lingua tedesca: **sein** (essere) e **haben** (avere). Ho visto che hai capito molto bene come usarli!

Oggi passiamo alla pratica. Visto che stai iniziando a costruire frasi più ricche, è il momento di mettere insieme i pezzi. Faremo un esercizio di traduzione dall'italiano al tedesco in cui userai la famiglia, *sein* e *haben*.

Ricorda queste piccole regole mentre scrivi:

sein (*ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, sie/Sie sind**)

haben (*ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir haben, ihr habt, sie/Sie haben**)

In tedesco, i sostantivi (i nomi delle persone o delle cose) si scrivono **sempre con la lettera maiuscola** (es. der Vater, die Mutter*).

Ecco il tuo esercizio per oggi. Prova a tradurre queste 5 frasi in tedesco su un foglio o nel tuo quaderno.

Esercizio Pratico

1. Io ho un fratello. (*Traduzione: fratello = der Bruder*)
2. Tu sei gentile. (*Traduzione: gentile = nett*)
3. Lei (la madre) ha una sorella. (*Traduzione: madre = die Mutter, sorella = die Schwester*)
4. Noi siamo una famiglia. (*Traduzione: famiglia = die Familie*)
5. Voi avete un cane. (*Traduzione: cane = der Hund*)

Prenditi tutto il tempo che ti serve per scriverle. Quando hai fatto, puoi controllare il tuo lavoro nella sezione delle soluzioni qui sotto. A domani per la prossima tappa!

Soluzioni

1. **Ich habe einen Bruder.** (*Nota: "einen" è l'accusativo maschile, lo vedremo meglio presto, ma per ora memorizzalo così!*)
2. **Du bist nett.**
3. **Die Mutter hat eine Schwester.**
4. **Wir sind eine Familie.**
5. **Ihr habt einen Hund.**

5. Coding

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione giornaliera di Python. Visto che hai già un'ottima padronanza di closures, funzioni di ordine superiore, regex, comprehension, unpacking e del modulo `functools`, oggi scendiamo un attimo sul "facile" per consolidare una combinazione potentissima e molto comune nella pulizia dei dati: l'uso del **functor/mappatura con dizionari**, l'**unpacking avanzato** e l'elaborazione di stringhe.

Ecco l'esercizio di oggi per te.

1. L'Esercizio: Il Traduttore di Emojis nei Feedback

Immagina di dover analizzare dei brevi feedback testuali lasciati dagli utenti su un'applicazione. Spesso i testi contengono delle scorciatoie testuali per le emoji (es. `:smile:`, `:fire:`, `:sad:`, `:rocket:`).

Scrivi una funzione in Python che accetti una lista di stringhe (i feedback) e un dizionario di traduzione (che associa la scorciatoia testuale all'emoji corrispondente, es. `":smile:": "😊"`).

La funzione deve restituire una nuova lista di stringhe in cui:

1. Le scorciatoie presenti nel dizionario vengono sostituite con le rispettive emoji.
2. Ciascuna stringa finale viene ripulita dagli spazi bianchi in eccesso ai bordi e convertita con la prima lettera maiuscola (`.capitalize()`).
3. Sfrutta il modulo `functools` (magari `partial`) o una funzione di ordine superiore per pre-impostare il dizionario di traduzione se necessario, oppure applica la logica usando le tue conoscenze di manipolazione stringhe e comprehension.

2. La Soluzione

Ecco una soluzione pulita ed elegante che sfrutta il pattern matching testuale e le comprehension:

```
from functools import partial

def sostituisci_emoji(testo, traduzioni):
    """Sostituisce le scorciatoie testuali con le emoji in una singola stringa."""
    for chiave, valore in traduzioni.items():
        testo = testo.replace(chiave, valore)
    return testo.strip().capitalize()

def elabora_feedback(feedback_list, dizionario_emoji):
    """
    Elabora una lista di feedback applicando la traduzione delle emoji,
    la pulizia degli spazi e la capitalizzazione.
    """
    # Usiamo functools.partial per "congelare" il dizionario emoji nella funzione di
    # sostituzione,
    # creando una funzione di ordine superiore pronta da usare nella comprehension.
    traduttore_personalizzato = partial(sostituisci_emoji, traduzioni=dizionario_emoji)

    # List comprehension per applicare la trasformazione a tutti gli elementi
    return [traduttore_personalizzato(fb) for fb in feedback_list]

# --- Esempio di utilizzo ---
```

```

if __name__ == "__main__":
    feedback_utenti = [
        " l'app è fantastica :smile: ",
        ":fire: che aggiornamento incredibile! ",
        " non mi piace per nulla :sad: "
    ]

    mappa_emoji = {
        ":smile:": "😊",
        ":fire:": "🔥",
        ":sad:": "😞"
    }

    risultati = elabora_feedback(feedback_utenti, mappa_emoji)

    for r in risultati:
        print(r)

```

3. Spiegazione dei Costrutti

* **functools.partial**: Lo abbiamo scelto perché ci permette di "congelare" uno degli argomenti di una funzione (traduzioni=dizionario_emoji) restituendo un nuovo callable (una funzione parziale) che richiede solo l'argomento mancante (testo). Questo è un ottimo esempio di programmazione funzionale applicata per configurare funzioni al volo.

* **Metodi delle stringhe (.replace(), .strip(), .capitalize())**: Combinati insieme in catena (method chaining), ci permettono di pulire la stringa in modo dichiarativo e leggibile dopo aver effettuato le sostituzioni delle emoji tramite un ciclo sui .items() del dizionario.

* **List Comprehension**: È il costrutto idiomatico per eccellenza in Python per iterare sulla lista dei feedback e applicare la nostra funzione traduttore_personalizzato a ciascun elemento, mantenendo il codice conciso e altamente performante.

Buon lavoro con il codice e fammi sapere se hai dubbi o se vuoi spingere l'asticella ancora più in alto nella prossima sessione!

6. Poker theory

Benvenuto alla sesta lezione del nostro percorso di teoria del poker.

Finora abbiamo imparato a sfruttare la posizione, a selezionare i nostri range di apertura in base ad essa, a mantenere una size standard, a costruire un range di 3-bet polarizzato e persino a mostrare la disciplina necessaria per foldare contro una 3-bet. Oggi facciamo un passo ulteriore, spostando l'attenzione su cosa succede quando affrontiamo un rilancio (una 3-bet), ma da una prospettiva diversa: **come 4-bettare**.

Nel poker moderno, se giochi solo per rilanciare (aprire) e poi foldare o chiamare quando subisci una 3-bet, diventi prevedibile. Gli avversari più attenti noteranno che il tuo range di difesa è troppo debole e cominceranno a tartassarti di 3-bet. La contromisura fondamentale per proteggere i tuoi rilanci iniziali è il **4-bet range**.

Esattamente come abbiamo fatto per le 3-bet, anche il 4-bet range non deve essere casuale, né deve essere composto solo da assi e re (

AA, KK

). Deve essere **polarizzato**, cioè diviso in due categorie ben distinte:

1. **Il Valore Assoluto (Value):** Le mani migliori in assolute, come

AA

e

KK

(e talvolta

QQ

o

AK

a seconda delle profondità degli stack e della posizione), con cui vuoi mettere quante più chips possibili nel piatto.

2. **I Bluff (Bluffs):** Mani che hanno un buon blocco dei blocker (spesso assi o re accompagnati da carte suited come

A5s, A4s

o

KQs

) e che godono di buona giocabilità, ma che non sono abbastanza forti da giustificare una semplice chiamata fuori posizione.

Il concetto chiave è che **i blocker riducono le probabilità che l'avversario abbia una mano mostruosa**. Se hai un Asso in mano, è matematicamente più difficile per il tuo avversario avere

AA

o

AK

, rendendo la tua mossa di bluff molto più efficace.

Esempio Pratico

Mettiamoci nei panni di un giocatore a 100 big blind effettivi.

Azione: Apriamo il gioco a 2.5x da Cutoff* con

A♣5♣

(

A5

suited). Un giocatore solido e aggressivo da *Button* effettua una 3-bet a 7.5x.

* **La situazione:** Il nostro avversario sa che apriamo largo da Cutoff, quindi sta polarizzando la sua 3-bet: ha mani fortissime ma anche molti bluff. Se ci limitiamo a chiamare, giocheremo fuori posizione in un piatto 3-bettato, il che è difficile.

* **La mossa:** Decidiamo di effettuare una **4-bet** portando la quota a circa 22x.

Perché questa mossa funziona?

1. **Fold Equity:** Il nostro avversario dovrà foldare una grandissima parte dei suoi bluff e delle sue 3-bet marginali, facendoci vincere il piatto immediatamente senza vedere il flop.
2. **Protezione e Blocker:** Possiamo un Asso, il che diminuisce la probabilità che lui abbia

AA

O

AK

(le mani con cui ci farebbe un 4-bet call immediato).

3. **Equilibrio:** Se facciamo 4-bet solo con

AA

e

KK

, l'avversario folderà sempre contro di noi. Inserendo

A5s

nel mix, rendiamo il nostro range di 4-bet illeggibile. Se dovesse chiamare, abbiamo comunque un po' di equità (carte alte, colore) per continuare a lottare sul flop.

La prossima volta che subisci una 3-bet, non pensare solo a foldare o a chiamare passivamente: valuta se ci sono le condizioni per inserire una 4-bet strategica.

7. News

Buongiorno! Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi, tra tensioni internazionali, scenari economici globali e novità dal mondo industriale e dei trasporti.

* **Guerra in Iran, ultime notizie. «Da Pentagono ordine alle forze armate Usa per eventuale ripresa degli attacchi»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Pentagono ha emesso un ordine per le forze armate statunitensi in vista di una possibile ripresa degli attacchi. La situazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche globali. Non vengono forniti ulteriori dettagli operativi al momento.

* **Il Governo francese in risposta alle richieste degli studenti: più risorse per l'istruzione** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il governo francese ha risposto alle proteste studentesche promettendo maggiori risorse per l'istruzione. L'esecutivo ha definito le proteste un diritto legittimo da ascoltare con attenzione. Prendersi cura dei giovani significa sostenere concretamente il loro impegno.

* **Spagna, morta Maricarmen, l'anziana sfrattata che ha dato il via alle proteste per il diritto alla casa** (Il Sole 24 Ore - Mondo): È deceduta all'ospedale Gregorio Marañon di Madrid Maricarmen Abascal, l'87enne spagnola simbolo delle proteste per la casa. La donna era ricoverata dallo scorso 23 in seguito agli eventi che l'avevano resa nota. La sua figura ha segnato profondamente il dibattito sul diritto all'abitazione in Spagna.

* **L'Etiopia accusa: Eritrea ha dispiegato truppe in Tigray** (Il Sole 24 Ore - Mondo): L'Etiopia ha lanciato accuse formali riguardo al presunto dispiegamento di truppe eritree nella regione del Tigray. Sono state registrate segnalazioni di forze di Asmara oltre il confine nazionale. La replica eritrea sostiene che le mosse puntino alla zona costiera.

- * **Guerra ultime notizie. Putin: Russia pronta a mediare in conflitto in Medio Oriente** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a mediare nel conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, l'Idf ha condotto diverse operazioni notturne in Cisgiordania arrestando decine di sospettati. Tra le accuse figurano il terrorismo e il sostegno a Hamas per gli eventi del 7 ottobre 2023.
- * **Ucraina, Kiev parzialmente priva di acqua e luce. Zelensky: «Oggi 25 vittime, 5 i bimbi uccisi»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Intensificati gli attacchi con missili e droni da Kiev a Chernihiv, lasciando la capitale parzialmente senza acqua e luce. Il presidente Zelensky ha denunciato un bilancio giornaliero di 25 vittime, tra cui cinque bambini. Intanto, il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica è arrivato in visita nella capitale ucraina.
- * **SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi per comprare chip Nvidia** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Secondo quanto riportato dal Financial Times, SpaceX mira a raccogliere una cifra imponente per l'acquisto di chip Nvidia. L'operazione finanziaria dovrebbe essere strutturata attraverso prestiti bancari e obbligazioni investment grade. La mossa evidenzia la forte domanda di hardware avanzato per l'intelligenza artificiale.
- * **La Reserve Bank of India ha alzato i tassi al 5,5%** (Il Sole 24 Ore - Mondo): La banca centrale indiana ha aumentato i tassi di interesse al 5,5% con un rialzo di 25 punti base. Si tratta della prima stretta monetaria attuata dall'istituto dal 2023. La decisione risponde direttamente alle crescenti spinte inflattive nel Paese.
- * **Dall'Fmi allarme sul debito pubblico: «Livelli record, non si può più rimandare»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un avvertimento sui livelli record raggiunti dal debito pubblico globale. La direttrice Kristalina Georgieva ha sottolineato che il risanamento dei conti non è più rimandabile, soprattutto nelle economie avanzate e ad alto indebitamento. Il debito globale rappresenta un'ipoteca pesante per il futuro del pianeta.
- * **«Estendere anche ai fasteners il Made in Eu»** (Il Sole 24 Ore - Economia): L'associazione europea dei sistemi di serraggio (Eifi) ha scritto a Bruxelles per richiedere una revisione dell'Industrial Accelerator. La richiesta mira a estendere il marchio "Made in Eu" non solo al settore automobilistico, ma anche ai fasteners. L'obiettivo è tutelare la produzione industriale europea in questo specifico comparto.
- * **Trasporti, a vuoto il bando per i voli a tariffe agevolate tra Alghero e Milano** (Il Sole 24 Ore - Economia): È andato deserto il bando per la continuità territoriale aerea sulla rotta tra Alghero e Milano Linate. L'iniziativa prevedeva viaggi a prezzi calmierati e fissi per i residenti tramite compensazione economica. Nessuna compagnia aerea ha tuttavia partecipato alla procedura esclusiva.
- * **Da trasporti e logistica una spinta all'economia: valgono il 19% del Pil** (Il Sole 24 Ore - Economia): I sistemi di mobilità di persone e merci in Italia valgono complessivamente il 19% del Pil nazionale. Il presidente Colombo ha evidenziato che il settore non deve più essere considerato un costo da comprimere. Al contrario, rappresenta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo economico.
- * **Mudec, i dodici anni del Gruppo Il Sole 24 ORE fra arte e impresa** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il bilancio dei dodici anni di gestione del Mudec da parte di 24 ORE Cultura registra numeri significativi. In questo periodo si sono tenute cinquantasette mostre, attirando 3,2 milioni di visitatori. L'attività ha inoltre coinvolto 500mila studenti e 28mila laboratori didattici.
- * **Teatro alla Scala, frizioni sul rinnovo del contratto** (Il Sole 24 Ore - Economia): Le principali sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione per il Teatro alla Scala. Al centro della protesta vi sono le difficoltà e le frizioni legate al rinnovo contrattuale. Tra i nodi principali da sciogliere figura la richiesta di un aumento del 15% della retribuzione annua.
- * **Sicilia, termovalorizzatori: c'è l'ok della Cts** (Il Sole 24 Ore - Economia): La Commissione tecnica specialistica ha espresso parere favorevole sui progetti dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. L'ok arriva con alcune prescrizioni che dovranno essere recepite nei passaggi successivi. L'iter siciliano

si avvicina così ufficialmente alla fase delle gare.

* **Missione nel Golfo, Urso a Doha: tecnologie strategiche e Made in Italy al centro dell'intesa con il Qatar** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il ministro Urso si trova in missione a Doha per stringere intese su tecnologie avanzate e Made in Italy. I capitali qatarioti in Italia saranno indirizzati verso settori come intelligenza artificiale, data center, robotica e materie prime critiche. L'accordo punta a consolidare la cooperazione strategica bilaterale.

* **Asfalto, il caro energia moltiplica i costi** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il valore alla produzione dell'asfalto ha raggiunto i 4 miliardi di euro a causa dell'impatto del caro energia. Nello stesso periodo la produzione si è attestata a 34,8 milioni di tonnellate, registrando comunque un incremento del 3,6% rispetto al 2025. Il settore mostra quindi una crescita produttiva nonostante i rincari dei costi.

* **Salone del Mobile 2027, al centro il mercato dei grandi progetti** (Il Sole 24 Ore - Economia): La 65esima edizione del Salone del Mobile introdurrà importanti novità focalizzate sul mercato dei grandi progetti. Tra queste spicca il debutto del Salone Contract, pensato per sostenere le imprese. L'iniziativa mira a sviluppare il posizionamento in un mercato stimato tra gli 80 e i 100 miliardi.

* **Smart working, la pausa pranzo viene penalizzata** (Il Sole 24 Ore - Economia): Lo smart working offre maggiore flessibilità ma penalizza fortemente la gestione della pausa pranzo quotidiana. Tra le conseguenze negative emergono solitudine, pasti saltati e una riduzione delle occasioni di relazione sociale. È quanto emerge dal dato più evidente legato alle nuove modalità lavorative.

* **Morato Group cresce in Germania, nasce un polo di eccellenza del bakery** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il vicentino Morato Group ha acquisito la tedesca Jaus Bakery, storico marchio nel settore dei prodotti da forno. L'operazione dà vita a un nuovo polo europeo di eccellenza nel segmento del bakery. La fondazione dell'azienda risale al 1970 ad Altavilla Vicentina.

Guerra in Iran, ultime notizie. «Da Pentagono ordine alle forze armate Usa per eventuale ripresa degli attacchi» — Il Sole 24 Ore - Mondo

Il Governo francese in risposta alle richieste degli studenti: più risorse per l'istruzione — Il Sole 24 Ore - Mondo

Spagna, morta Maricarmen, l'anziana sfrattata che ha dato il via alle proteste per il diritto alla casa — Il Sole 24 Ore - Mondo

L'Etiopia accusa: Eritrea ha dispiegato truppe in Tigray — Il Sole 24 Ore - Mondo

Guerra ultime notizie. Putin: Russia pronta a mediare in conflitto in Medio Oriente — Il Sole 24 Ore - Mondo

Ucraina, Kiev parzialmente priva di acqua e luce. Zelensky: «Oggi 25 vittime, 5 i bimbi uccisi» — Il Sole 24 Ore - Mondo

SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi per comprare chip Nvidia — Il Sole 24 Ore - Mondo

La Reserve Bank of India ha alzato i tassi al 5,5% — Il Sole 24 Ore - Mondo

Dall'Fmi allarme sul debito pubblico: «Livelli record, non si può più rimandare» — Il Sole 24 Ore - Mondo

«Estendere anche ai fasteners il Made in Eu» — Il Sole 24 Ore - Economia

Trasporti, a vuoto il bando per i voli a tariffe agevolate tra Alghero e Milano — Il Sole 24 Ore - Economia

Da trasporti e logistica una spinta all'economia: valgono il 19% del Pil — Il Sole 24 Ore - Economia

Mudec, i dodici anni del Gruppo Il Sole 24 ORE fra arte e impresa — Il Sole 24 Ore - Economia

Teatro alla Scala, frizioni sul rinnovo del contratto — Il Sole 24 Ore - Economia

Sicilia, termovalorizzatori: c'è l'ok della Cts — Il Sole 24 Ore - Economia

Missione nel Golfo, Urso a Doha: tecnologie strategiche e Made in Italy al centro dell'intesa con il Qatar — Il Sole 24 Ore - Economia

Asfalto, il caro energia moltiplica i costi — Il Sole 24 Ore - Economia

Salone del Mobile 2027, al centro il mercato dei grandi progetti — Il Sole 24 Ore - Economia

Smart working, la pausa pranzo viene penalizzata — Il Sole 24 Ore - Economia

Morato Group cresce in Germania, nasce un polo di eccellenza del bakery — Il Sole 24 Ore - Economia